

8. 다음은 정팔면체 구조를 갖는 착화합물 $\text{Cr}(\text{CO})_6$ 의 점군인 $[O_h]$ 의 지표표의 일부와 화합물 A ~ D의 IR 스펙트럼에서 나타나는 [CO 신축 진동 기본 흡수띠]를 나타낸 것이다. A ~ D는 각각 $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $[\text{Fe}(\text{CO})_6]^{2+}$, $[\text{V}(\text{CO})_6]^-$, $[\text{Ti}(\text{CO})_6]^{2-}$ 중 하나이다.

$[O_h]$ 의 지표표의 일부

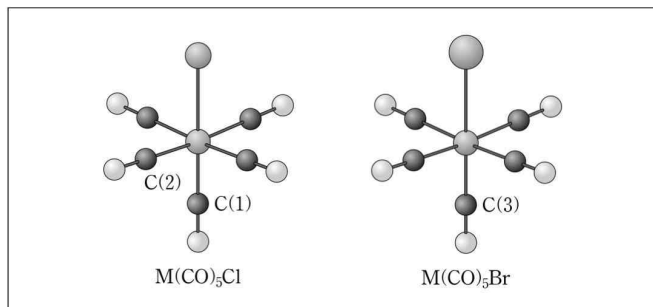
O_h	E	(a)	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	(b)	1	1	-1	1	1	-1

[CO 신축 진동 기본 흡수띠]

화합물	$\nu_{\text{CO}} (\text{cm}^{-1})$
A	2204
B	2000
C	1859
D	1748

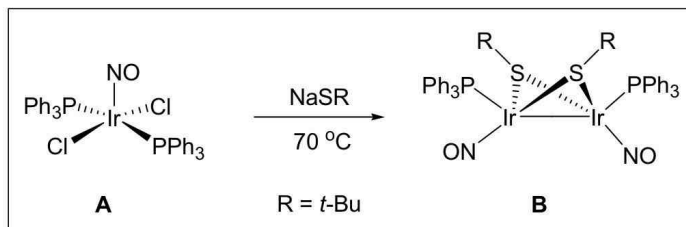
$[O_h]$ 의 지표표의 일부에서 a 와 b 를 각각 쓰시오. 이를 이용하여 $\text{Cr}(\text{CO})_6$ 에서 C–O 신축 진동 6개에 해당하는 가약 표현을 각 대칭 조작에 해당하는 순서대로 지표표의 쓰시오. [CO 신축 진동 기본 흡수띠]를 이용하여 B와 D에 해당하는 화합물을 각각 쓰고 그 이유를 설명하시오. (단, Ti, V, Cr, Fe의 원자 번호는 각각 22, 23, 24, 26이다.) [4점]

8. 다음은 18-전자 착화합물 $M(CO)_5Cl$ 과 $M(CO)_5Br$ 의 구조 모형을 나타낸 것이다. M은 4주기 원소이다.



M의 원소 기호를 쓰시오. C(1)–O, C(2)–O, C(3)–O를 결합 길이가 긴 것부터 짧은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. $M(CO)_5Br$ 에 해당하는 점군과 그 차수(order)를 쓰시오. [4점]

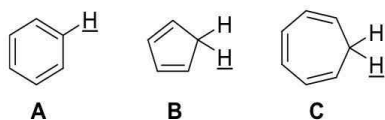
2. 다음은 반응물 **A**로부터 생성물 **B**를 만드는 반응과 이에 대한 자료이다. 화합물 **A**와 **B**에서 Ir-N-O는 서로 다른 형태(굽은형 또는 직선형)이다.



- **A**는 16-전자 화학종이다.
- **A**에서 N 원자의 혼성 궤도함수는 (㉠)이다.
- **B**는 (㉡)-전자 화학종이다.

㉠과 ㉡에 해당하는 혼성 궤도함수와 값을 각각 쓰시오. (단, Ir의 바닥 상태 전자 배치는 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^76s^2$ 이다.) [2점]

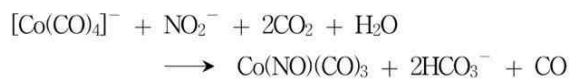
2. 그림은 3가지 탄화수소 **A**~**C**의 구조를 나타낸 것이다.



벤젠(**A**)의 π 전자를 한 변의 길이가 L 인 정사각형 표면의 2차원 상자 속에 갇혀 있는 질량 m 인 입자로 근사할 때, $\pi-\pi^*$ 전이의 최소 흡수 진동수 ν 로부터 L 을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. **A**, **B**, **C**의 밀줄 친 H의 산도(acidity)를 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 짝염기의 구조에 근거하여 서술하시오. **B**의 짝염기(Cp)를 포함한 페로센 ($\eta^5\text{-Cp}$)₂Fe이 속하는 점군의 지표표 일부가 다음과 같을 때, 이 점군을 구하고 괄호 안의 ①을 찾는 과정과 그 값을 쓰시오. 페로센에서 Fe^{2+} 의 $4p_z$ 와 결합성 궤도함수를 형성하는 리간드 군 궤도함수를 그리고, 그 대칭 특성을 주어진 지표표를 이용하여 서술하시오. (단, 페로센의 주축은 z 축이다.) [10점]

	E	$2C_5$	$2C_5^2$	$5C_2$	σ_h	$2S_5$	$2S_5^3$	$5\sigma_v$
A_1'	1	1	1	1	1	1	1	1
A_2'	1	1	1	(①)	1	1	1	-1
A_1''	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
A_2''	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1

1. 다음은 Co(NO)(CO)_3 를 합성하는 반응식이다.



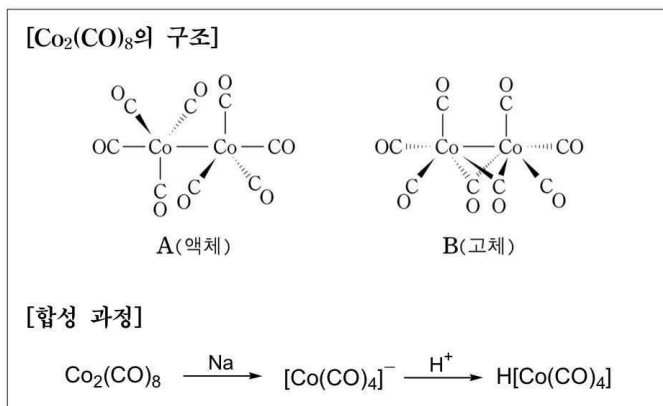
Co(NO)(CO)_3 에서 NO는 Co와 직선형으로 결합하며, 적외선(IR) 스펙트럼에서 CO의 신축 진동 기본 흡수띠 2개가 나타난다. 아래 지표표를 참고하여 물음에 답하시오.

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	$(x^2 - y^2, xy), (xz, yz)$

Co(NO)(CO)_3 가 18전자 규칙을 만족하는지 확인하는 과정과 그 결과를 쓰고, 적외선 스펙트럼으로부터 이 화합물의 구조를 확인하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 그리고 중심 금속 Co의 2D 상태의 총궤도 각운동량(total orbital angular momentum) 값과 총스핀 각운동량(total spin angular momentum) 값을 구하고, 반응물 NO_2^- 에서 2개의 산소 원자(O_A, O_B)의 군 궤도함수(group orbitals)의 하나인 $p_z(\text{O}_A) - p_z(\text{O}_B)$ 에 해당하는 기약 표현을 구하고 이 궤도함수와 조합하여 분자 궤도함수를 만들 수 있는 N의 원자 궤도함수를 구하시오. (단, Co의 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 이며, NO_2^- 에서 모든 원자는 yz 평면에 있다고 가정한다.) [10점]

22. 그림은 두 가지 구조를 갖는 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 로부터 $\text{HCo}(\text{CO})_4$ 를 합성하는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, Co 원자의 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 이다.)

<보 기>

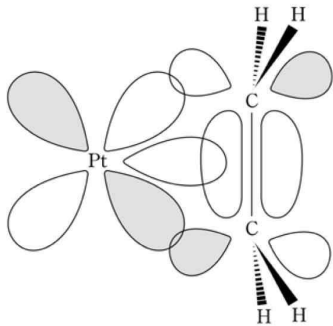
ㄱ. A는 18 전자 화학종이다.

ㄴ. B에서 다리결합하는 CO와 Co 사이의 π 결합은 $d_\pi - p_\pi$ 형태이다.

ㄷ. CO의 적외선 신축 진동수는 $[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ 가 $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$ 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. 그림은 $[\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]^-$ 에서 Pt 이온과 에틸렌의 결합 형태를 나타낸 것이다.



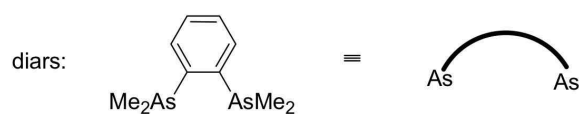
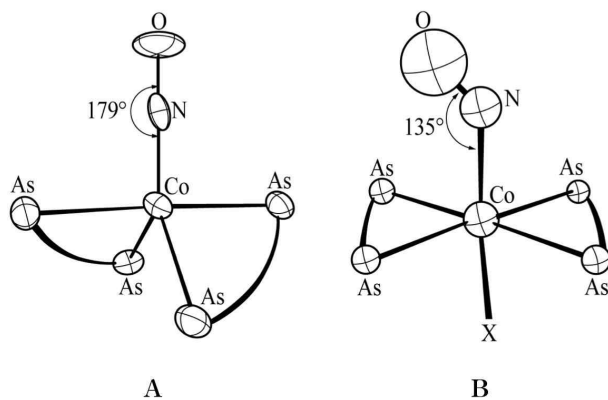
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, Pt 원자의 전자 배치는 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^96s^1$ 이다.)
[1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. $[\text{PtCl}_3(\text{C}_2\text{H}_4)]^-$ 는 18 전자 화학종이다.
 ㄴ. 에틸렌의 π^* 오비탈과 금속의 d 오비탈의 조합으로 π 결합을 만든다.
 ㄷ. 에틸렌의 H가 모두 CN으로 치환되면 금속과의 π 결합 세기가 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. $[\text{Co}(\text{diars})_2\text{NO}]^{2+}$ (A)에 X를 가하면 $[\text{Co}(\text{diars})_2(\text{X})\text{NO}]^+$ (B)가 얻어진다. 그림은 A와 B 두 화합물의 분자구조 모식도이다. (단, X는 SCN^- 이다.)



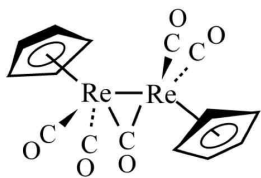
A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. A는 16 전자 화학종이다.
- ㄴ. NO의 진동수(ν_{NO})는 A가 B보다 크다.
- ㄷ. B의 리간드 X에서 Co와 결합한 원자는 N이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

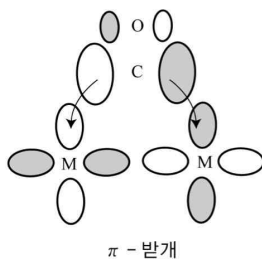
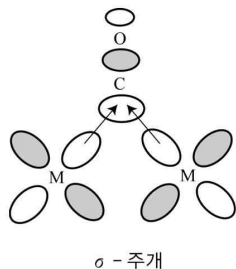
33. 배위화합물 $\text{Re}_2(\eta^5\text{-Cp})_2(\text{CO})_5$ 의 구조는 다음과 같다.



이 화합물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, Re의 전자배치는 $[\text{Xe}]4f^{14}6s^25d^5$ 이다.)

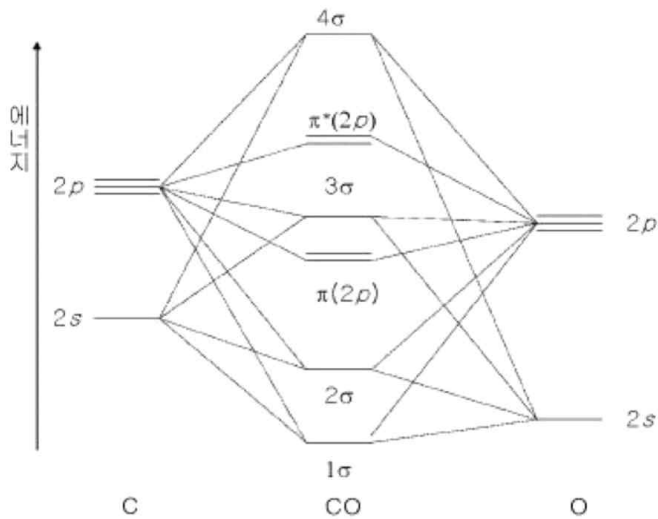
<보 기>

- ㄱ. Re 원자는 18 전자 규칙을 만족한다.
- ㄴ. 다리결합하는 CO의 신축진동 적외선 흡수띠는 말단 CO에 비하여 더 높은 에너지에서 나타난다.
- ㄷ. 다리결합하는 CO는 2-전자 주개이며, 각 금속에 한 개씩의 전자를 제공한다.
- ㄹ. 다리결합하는 CO와 금속 원자간 σ -주개와 π -받개에서 전자의 이동방향은 그림의 화살표와 같다.



- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 일산화탄소 (CO)는 낮은 산화상태를 가진 전이금속과 쉽게 착물을 형성한다. 아래 CO의 분자궤도함수 상관도표를 참고하여 물음에 답하시오. (총 4점)



- 13-1. 위 CO의 분자궤도함수 상관도표에서 HOMO와 LUMO를 찾아 쓰시오. (1점)

○ HOMO:

○ LUMO:

- 13-2. 금속-카르보닐 (M-CO)의 결합을 오비탈 겹침 그림으로 나타내고 결합형태를 쓰시오. (1점)

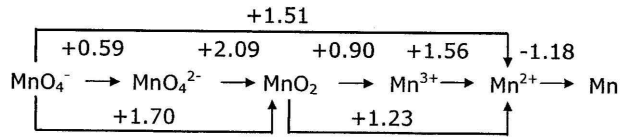
- 13-3. $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 에 자외선을 쬔면 $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ 이 얻어진다. $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ 이 EAN(18전자) 규칙에 따름을 보이고, 그 구조를 그리시오. (Fe의 원자번호는 26이다.) (2점)

○ EAN 규칙을 따르는 근거 :

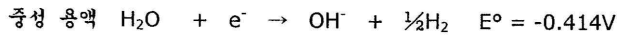
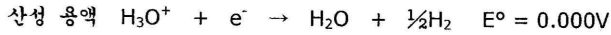
○ 구조:

4. 다음에 제시된 자료를 보고 물음에 답하라. (98 년)

• Mn의 *emf* (Latimer diagram)



• 물의 *emf* 자료



(1) 망간(Mn)은 여러 가지 산화상태를 가진다. 위 화학종에서 Mn의 산화상태를 모두 지적하고, 산성용액에서 MnO_4^- 이온은 어떻게 되는지 산화·환원 반응식으로 나타내라.

- 산화상태 :
- 산화·환원 반응식 :

(2) 전이 금속 화합물이 색깔을 가지는 이유는 $d-d$ 전이, 금속 $\rightarrow$ 리간드 전하 이동 및 리간드 $\rightarrow$ 금속 전하이동 흡수띠가 가시광선 영역에서 나타나기 때문이다. KMnO_4 의 수용액에서 자주색을 띠는 이유를 쓰고, KMnO_4 가 강한 산화제이면서 산화·환원적점에서 지시약으로 쓰이는 이유를 써라.

- 자주색을 띠는 이유 :
- 지시약으로 쓰이는 이유 :

(3) 산성용액에서 불균등화반응(disproportionation)이 일어나는 화학종이 2가지 있다. 이를 지적하고, 이들 중에서 낮은 산화상태의 Mn의 화학종을 선택하여 산화·환원 반응식으로 그 이유를 설명하라.

- 화학종 2가지 :
- 이유 :

(4) Mn^{2+} 수용액에 진한 암모니아수를 가하면 색깔이 나타난다. 그 이유를 결정장이론으로 설명하시오.

- 이유 :

11. 유기금속화학 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2025 B 8번

11. 유기금속화학 (p.120)

1. $(a) = 8C_3, b = -1$
2. $\Gamma_{CO} (E, 8C_3, 6C_2, 6C_4, 3C_2, i, 6S_4, 8S_6, 3\sigma_h, 6\sigma_d) = 6, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 4, 2$
3. $B = Cr(CO)_6 (2000), D = [Ti(CO)_6]^{2-} (1748)$
4. 금속의 전자 밀도가 클수록(음전하·낮은 산화 상태) $CO \pi^*$ 로의 π 역결합 증가 $\rightarrow C-O$ 결합 약화 $\rightarrow \nu_{CO}$ 감소